



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204172079 U

(45) 授权公告日 2015. 02. 25

(21) 申请号 201420566220. 6

(22) 申请日 2014. 09. 28

(73) 专利权人 广元市帆船食品有限责任公司

地址 648017 四川省广元市利州区大石食品
工业园

(72) 发明人 王学贵

(74) 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227

代理人 王学强 罗满

(51) Int. Cl.

B26D 1/14(2006. 01)

B26D 7/26(2006. 01)

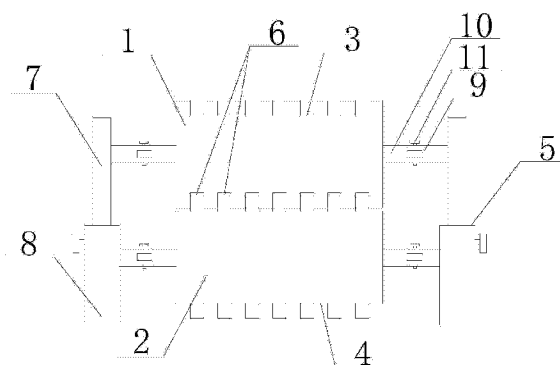
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种切条刀装置

(57) 摘要

本实用新型公开一种切条刀装置,包括上刀具和下刀具,其特征在于,所述的上刀具和下刀具整体呈圆柱状,并且上刀具的圆周上沿轴向均匀间隔分布有若干个上刀凹槽,下刀具的圆周上沿轴向也均匀间隔分布有若干个下刀凹槽,上刀具和下刀具相互啮合在一起,上刀具和下刀具的两端装置在旋转机构上,上刀具和下刀具两者逆向旋转。本实用新型所述的切条刀装置采用啮合在一起的上刀具和下刀具构成切条刀,两者相向旋转,从将通过的面片切割成条状,切割出的粉条边缘整齐分断,不会出现连条、粘条现象,切刀装置拆卸、安装方便,并且切条刀装置的摩擦损耗小,使用寿命长。



1. 一种切条刀装置,包括上刀具(1)和下刀具(2),其特征在于,所述的上刀具(1)和下刀具(2)整体呈圆柱状,并且上刀具(1)的圆周上沿轴向均匀间隔分布有若干个上刀凹槽(3),下刀具(2)的圆周上沿轴向也均匀间隔分布有若干个下刀凹槽(4),上刀具(1)和下刀具(2)相互啮合在一起,上刀具(1)和下刀具(2)的两端装置在旋转机构(5)上,上刀具(1)和下刀具(2)两者逆向旋转。

2. 根据权利要求1所述的切条刀装置,其特征在于,所述的上刀凹槽(3)和下刀凹槽(4)为等宽度。

3. 根据权利要求2所述的切条刀装置,其特征在于,所述的上刀凹槽(3)和下刀凹槽(4)的底面呈平底状或三角沟槽状,与上刀凹槽(3)和下刀凹槽(4)啮合的上刀具(1)和下刀具(2)表面呈匹配的平头状或三角凸起状。

4. 根据权利要求1所述的切条刀装置,其特征在于,所述的上刀具(1)和下刀具(2)啮合后相互之间还预留有供粉条通过的预留槽(6)。

5. 根据权利要求1所述的切条刀装置,其特征在于,所述的旋转机构(5)包括上传动机构(7)和下传动机构(8),上传动机构(7)和下传动机构(8)通过活动连接装置连接,上传动机构(7)和下传动机构(8)的间距通过活动连接装置可调,上刀具(1)连接在上传动机构(7)上,下刀具(2)连接在下传动机构(8)上。

6. 根据权利要求1所述的切条刀装置,其特征在于,所述的旋转机构(5)与上刀具(1)、下刀具(2)的连接处为U型连接件(9),上刀具(1)和下刀具(2)的端部为与U型连接件(9)相配合的连接块(10),两者通过螺栓(11)连接。

一种切条刀装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉条生产设备,尤其涉及一种切条刀装置。

背景技术

[0002] 在粉条的生产过程中需要将整块面片切割成细条状,传统的切条刀具是采用在轴上并列有多片环形刀片,环形刀片的周缘为刀锋面,切条刀具装置在可旋转的定位杆上,使环形刀片同时旋转。采用传统的切条刀具时需要精确掌握切条刀具的下刀深度,下刀较浅时会出现粉条不能良好切断,出现连条现象,影响产品质量,影响后续包装;而当下刀较深时,切条刀具会与传送带直接接触,使得切条刀具的刀锋面易于磨损变钝,严重影响切条刀具的使用寿命,长期使用后也会出现粉条不能良好切断导致连条的现象。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术进行改进,提供一种切条刀装置,解决目前技术中切条刀具切断不良容易出现连条,使用寿命短的问题。

[0004] 为解决以上技术问题,本实用新型的技术方案是:

[0005] 一种切条刀装置,包括上刀具和下刀具,其特征在于,所述的上刀具和下刀具整体呈圆柱状,并且上刀具的圆周上沿轴向均匀间隔分布有若干个上刀凹槽,下刀具的圆周上沿轴向也均匀间隔分布有若干个下刀凹槽,上刀具和下刀具相互啮合在一起,上刀具和下刀具的两端装置在旋转机构上,上刀具和下刀具两者逆向旋转。本实用新型所述切条刀装置由两个相向旋转的上刀具和下刀具构成切条刀,面片在输送到切条刀装置时,相向旋转的上刀具和下刀具同时起到推送的作用,将面片向前输送通过两者之间的空间,面片在上刀具和下刀具相互啮合的部分被切割开来形成条状,最终制得粉条。由于上刀具和下刀具相互啮合具有一定啮合深度,从而确保粉条边缘切断完全,不会出现连条的现象,同时上刀具和下刀具之间不会发生摩擦,从而有效保证切条刀装置的使用寿命。

[0006] 进一步的,所述的上刀凹槽和下刀凹槽为等宽度,使得切出的粉条等宽,有规则。

[0007] 所述的上刀凹槽和下刀凹槽的底面呈平底状或三角沟槽状,与上刀凹槽和下刀凹槽啮合的上刀具和下刀具表面呈匹配的平头状或三角凸起点,平底状的上刀凹槽和下刀凹槽可以切割出平直的粉条,而三角沟槽状的上刀凹槽和下刀凹槽可以避免残渣遗留在上刀具和下刀具,便于清理。

[0008] 进一步的,所述的上刀具和下刀具啮合后相互之间还预留有供粉条通过的预留槽,使得粉条在切条的过程中不会受到过大挤压而变形粉碎,提高最终产品粉条的品质。

[0009] 进一步的,所述的旋转机构包括上传动机构和下传动机构,上传动机构和下传动机构通过活动连接装置连接,上传动机构和下传动机构的间距通过活动连接装置可调,上刀具连接在上传动机构上,下刀具连接在下传动机构上。本实用新型通过旋转机构的活动连接装置调节上传动机构和下传动机构两者之间的间距,从而调节上刀具和下刀具之间的间距来控制预留槽的高度,以此可以适用于不同厚度的粉条切条加工。

[0010] 进一步的,所述的旋转机构与上刀具、下刀具的连接处为 U 型连接件,上刀具和下刀具的端部为与 U 型连接件相配合的连接块,两者通过螺栓连接,连接结构简单,可根据实际生产需求方便的更换具有不同宽度的上刀凹槽和下刀凹槽的上刀具、下刀具,从而加工出不同宽度的粉条。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型优点在于:

[0012] 本实用新型所述的切条刀装置采用啮合在一起的上刀具和下刀具构成切条刀,两者相向旋转,从将通过的面片切割成条状,切割出的粉条边缘整齐分断,不会出现连条现象;并且切条刀装置的摩擦损耗小,使用寿命长;本实用新型结构简单,制作成本低,经济效益高。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图 2 为本实用新型的另一种实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 本实用新型实施例公开的一种切条刀装置,使得粉条的切断良好,不会出现连条现象,并且切条刀装置的磨损小,使用寿命长。

[0017] 如图 1 和图 2 所示,一种切条刀装置,包括上刀具 1 和下刀具 2,上刀具 1 和下刀具 2 整体呈圆柱状,并且上刀具 1 的圆周上沿轴向均匀间隔分布有若干个上刀凹槽 3,下刀具 2 的圆周上沿轴向也均匀间隔分布有若干个下刀凹槽 4,上刀凹槽 3 和下刀凹槽 4 为等宽度,上刀具 1 和下刀具 2 相互啮合在一起,并且上刀凹槽 3 和下刀凹槽 4 的底面呈平底状或三角沟槽状,与上刀凹槽 3 和下刀凹槽 4 啮合的上刀具 1 和下刀具 2 表面呈匹配的平头状或三角凸起状,上刀具 1 和下刀具 2 啮合后相互之间还预留有供粉条通过的预留槽 6。上刀具 1 和下刀具 2 的两端装置在旋转机构 5 上,上刀具 1 和下刀具 2 两者由旋转机构 5 带动做逆向旋转,使得上刀具 1 和下刀具 2 同时具有输送和切割的功能。

[0018] 旋转机构 5 包括上传动机构 7 和下传动机构 8,上传动机构 7 和下传动机构 8 通过活动连接装置连接,上传动机构 7 和下传动机构 8 的间距通过活动连接装置可调,上刀具 1 连接在上传动机构 7 上,下刀具 2 连接在下传动机构 8 上,使得上刀具 1 和下刀具 2 啮合后相互之间的预留槽 6 的厚度可调,适用于不同厚度的粉条。

[0019] 旋转机构 5 与上刀具 1、下刀具 2 的连接处为 U 型连接件 9,上刀具 1 和下刀具 2 的端部为与 U 型连接件 9 相配合的连接块 10,两者通过螺栓 11 连接,在需要加工不同宽度的粉条时,只需拧松螺栓 11 然后将上刀具 1、下刀具 2 换下,再换上所需宽度的上刀具 1 和下刀具 2,操作简单方便快捷。

[0020] 以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本实用新型的限制,本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于

本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

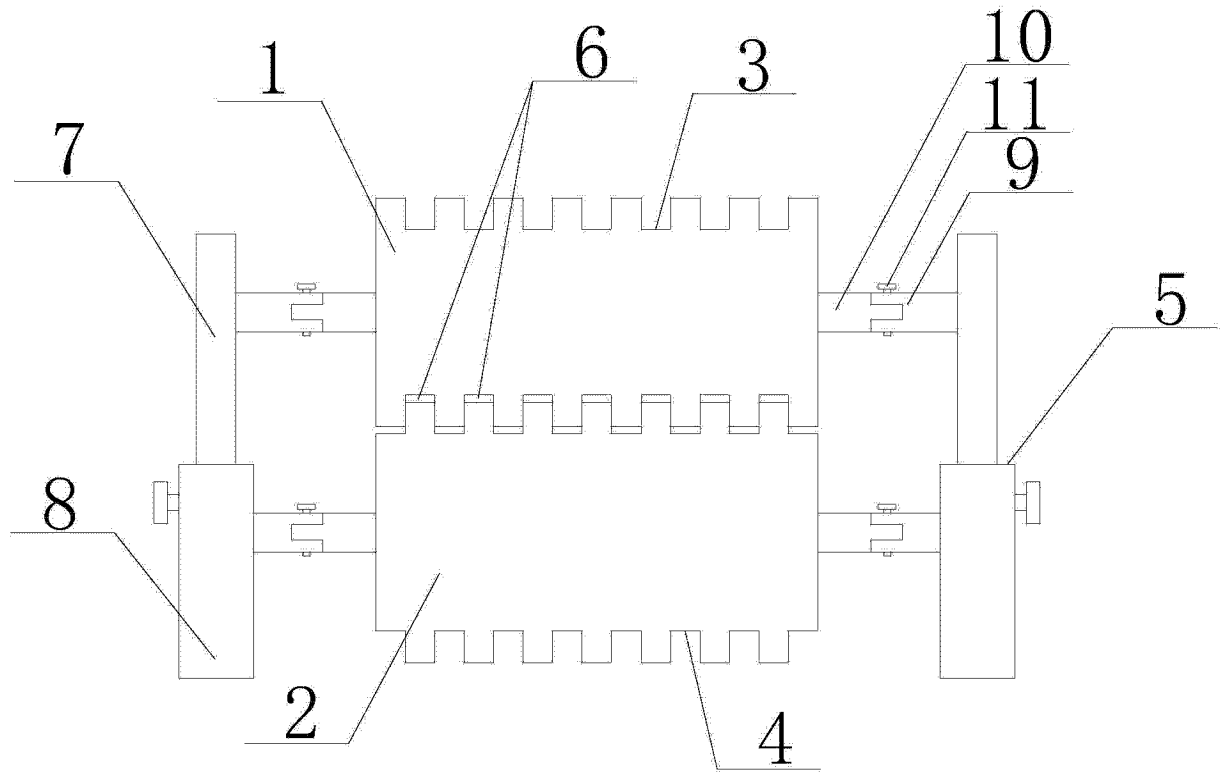


图 1

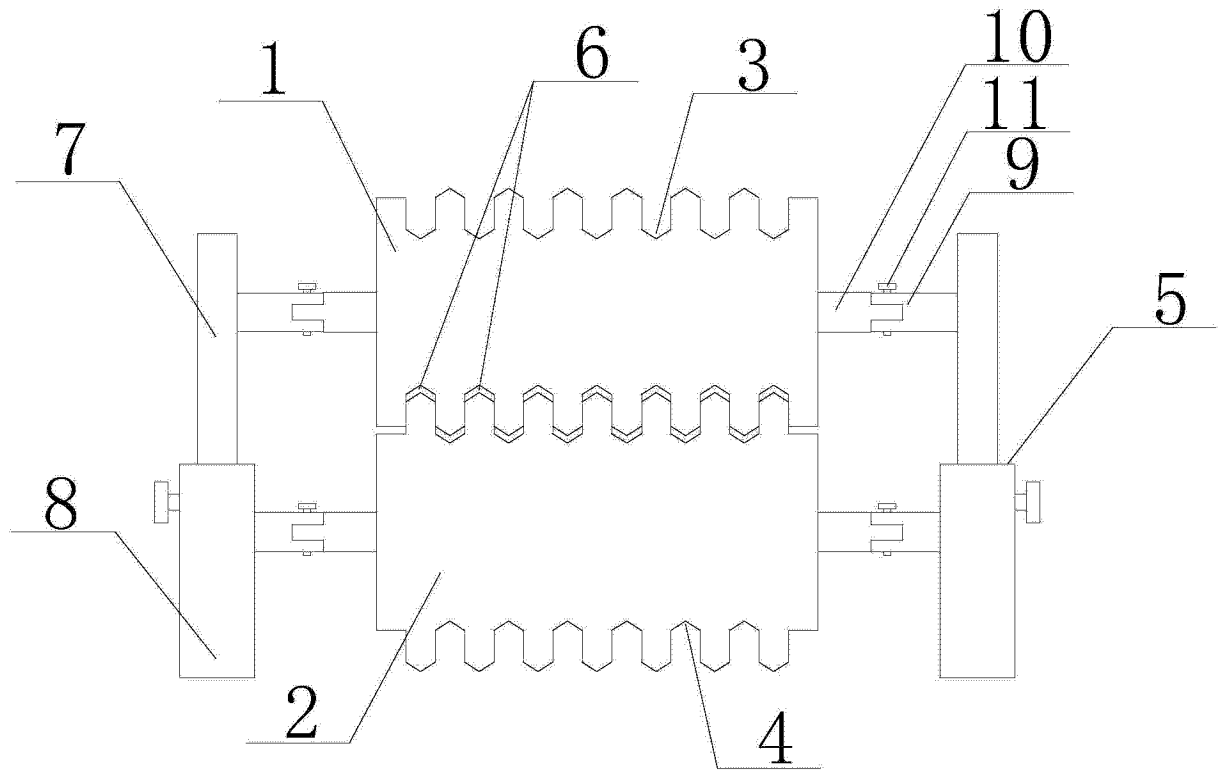


图 2